



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ สข ๕๔๗๐๑ / ๗๗๕

วันที่ ๖๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบ (ร่าง) ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘๐ จุด ๑๖๐ ตัว ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

๑. เรื่องเดิม

๑. ตาม มติการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘๐ จุด ๑๖๐ ตัว ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๘ ตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง นั้น

๒. คำสั่งเทศบาลตำบลท่าช้าง ที่ ๑๗๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด (ร่าง) ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘๐ จุด ๑๖๐ ตัว ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๘ เงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- (เงินสิบล้านบาทถ้วน) นั้น

๓. บันทึกข้อความที่ ๘๗๐ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการกำหนด(ร่าง)ขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ประชุมและจัดทำกำหนด (ร่าง) ขอบเขตงานรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

๑.มติเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔. ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

โดยเนื้อหาของ(ร่าง)ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

/๑. (ร่าง)ขอบเขต

๑. (ร่าง)ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)จำนวน ๘๐ จุด ๑๖๐ ตัวภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๘

๑.ความเป็นมา

๒.วัตถุประสงค์

๓.คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

๔.คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

๔.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน ๑๔๔ ตัว

๔.๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๑ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและงานอื่นๆ จำนวน ๑๖ ตัว

๔.๓ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS จำนวน ๘ เครื่อง

๔.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๕ โปรแกรมพร้อมไลเซนส์สำหรับบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๖๐ ตัว

๔.๖ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก จำนวน ๘๑ ชุด

๔.๗ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๘๐ ชุด

๔.๘ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๘๐ เครื่อง

๔.๙ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑๐ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๓ KVA จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑๑ ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๒ (ขนาด ๕๒U) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒ จอแสดงภาพ (TV Wall) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ นิ้ว จำนวน ๘ เครื่อง

๔.๑๓ สายสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบภายนอกอาคาร(UTP Cat ๖) จำนวน ๒,๔๐๐ เมตร

๔.๑๔ ตู้ CCTV Cabinet สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก จำนวน ๘๐ ตู้

๔.๑๕ แขนกล้องพร้อมข้อต่อ จำนวน ๑๖๐ ชุด

๔.๑๖ ระบบไฟฟ้าสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในตู้ CCTV Cabinet จำนวน ๘๐ ชุด

๔.๑๗ อุปกรณ์ติดตั้งเบ็ดเตล็ด จำนวน ๑ ระบบ เช่นสาย HDMI,อุปกรณ์แปลงสัญญาณ และแสดงผลภาพ

๔.๑๘ ค่าเช่าโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับงานติดตั้งห้องควบคุม จำนวน ๑ จุด จำนวน ๓ ปี

๔.๑๙ ค่าเช่าโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับงานติดตั้งภายนอก จำนวน ๘๐ จุด จำนวน ๓ ปี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕.เงื่อนไขทั่วไป

๖.ข้อกำหนดทั่วไปในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

๗.ระยะเวลาดำเนินงานและการส่งมอบ: ภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘.การเบิกจ่ายและการชำระเงิน :เบิกจ่ายเป็นงวดๆ จำนวน ๓ งวดของค่าจ้างดังนี้

๘.๑ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง(ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)

๘.๒ งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง(ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)

๘.๓ งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง(ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)

/๘.อัตราค่า....

๙. อัตราค่าปรับ: เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างตามสัญญา

๑๐. วงเงินในการจัดหา: ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตามมติสภาฯ เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗

๑๑. ราคากลาง: จำนวนเงิน ๙,๗๗๕,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๒. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ : ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. (แบบ บก.๐๖) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘๐ จุด ๑๖๐ ตัว ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๘

๓. แบบแผนผังรวมจุดติดตั้ง รูปแบบจุดติดตั้งเชื่อมต่อ ผังวงจรการทำงาน และผังการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระหว่างระบบเดิมกับระบบที่มีการติดตั้งใหม่ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘๐ จุด ๑๖๐ ตัว ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๘ รวมจำนวน ๕ แผ่น

๔. รายละเอียดจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘๐ จุด ๑๖๐ ตัว ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๘๐ จุด ๑๖๐ ตัว จำนวน รวมจำนวน ๔๐ แผ่น

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๘ และ มาตรา ๙

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

๓. ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องฯ

๔. ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

๑. ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำร่างเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘๐ จุด ๑๖๐ ตัว ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๘ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

๒. แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

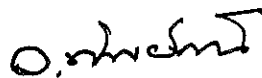
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางพชรมนต์ พชรภูตินันท์)

ประธานกรรมการกำหนด(ร่าง)ขอบเขตงานของพัสดุและราคากลาง
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง ม.๑-ม.๑๘

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ



(นายวิทยา ทิพย์มณี)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง


(นายเชียรเมฆ ทวีสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗

หมายเหตุ : บันทึกข้อความที่ สข๕๔๗๐๑/๙๙๕ ลงวันที่ ๖ ส. กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๘๐ จุด ๑๖๐ ตัว ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๘

(ร่าง)ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)จำนวน ๘๐ จุด ๑๖๐ ตัว
ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๘

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากสถานการณ์ด้านยาเสพติด และอาชญากรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดช่องว่างในสังคมก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ยาเสพติดและอาชญากรรมในทุกเพศทุกวัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าช้างจึงจัดทำโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและเฝ้าสังเกตเหตุการณ์ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

๒.๒ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ที่อยู่อาศัย เดินทางสัญจรในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

๒.๓ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนโดยใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในการเฝ้าระวังการกระทำความผิด ตรวจจับการกระทำความผิด และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี

๒.๔ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆ และเหตุความไม่สงบภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

๒.๕ เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานในระดับสากล

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีผลงานการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กับหน่วยงานราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยต้องมีมูลค่างานตามสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยแนบหนังสือรับรองผลงาน (ไม่เกิน ๕ ปี) พร้อมสำเนาสัญญาจ้างในวันยื่นเอกสารประกวดราคาด้วย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๓ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๓.๖ ไม่เป็นบุคคล...

5-1๖๓๓๓

๓.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศไทย ทั้งนี้ตัวแทนจำหน่ายที่แต่งตั้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอให้เป็นตัวแทน จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตโดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานมาพร้อมกับเอกสารการเสนอราคาและจะต้องรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีอะไหล่สำรองจากบริษัทผู้ผลิต รองรับไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยในหนังสือรับรองต้องระบุถึง หน่วยงานที่ประกาศอย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ เทศบาลฯ ในเรื่อง การรับประกันสินค้า การให้บริการ หลังการขาย และการซ่อมบำรุง(แนบเอกสารรับรองในวันเสนอราคา) ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องแนบหนังสือแต่งตั้ง ได้แก่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด, โปรแกรมพร้อมไลเซนส์สำหรับบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด, อุปกรณ์ป้องกัน ไฟกระชาก, เครื่องสำรองไฟฟ้า, จอแสดงภาพ (TV Wall), สายสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ทางเทศบาลพิจารณาถึงความจำเป็นและเหมาะสม

๔. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน ๑๔๔ ตัว

๔.๑.๑ มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๐ x ๑,๙๒๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ pixel

๔.๑.๒ มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)

๔.๑.๓ ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

๔.๑.๔ มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๓ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

๔.๑.๕ มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓

๔.๑.๖ มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๔.๑.๗ สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

๔.๑.๘ สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

๔.๑.๙ สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง

๔.๑.๑๐ ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

๔.๑.๑๑ สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๑๒ สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้

๔.๑.๑๓ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่าและสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

/๔.๑.๑๔ ตัวกล้อง..

S. 12/000

๐๕

๐๕

๔.๑.๑๔ ตัวกล้องได้มาตรฐานIP๖๖หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง(Housing) ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าหรือดีกว่า IP๖๖ เทียบเท่าหรือดีกว่า

๔.๑.๑๕ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๑๖ สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๑๗ มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ Micro SD Card หรือ Mini SD Card

๔.๑.๑๘ ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

๔.๑.๑๙ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

๔.๑.๒๐ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑, FCC, CE อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเทียบเท่า

๔.๑.๒๑ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ ISO ๙๐๐๑

๔.๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๑ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและงานอื่นๆ จำนวน ๑๖ ตัว

๔.๒.๑ มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel

๔.๒.๒ มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๕๐ ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel

๔.๒.๓ ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

๔.๒.๔ มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๑๑ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๒ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

๔.๒.๕ มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓

๔.๒.๖ มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๔.๒.๗ สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

๔.๒.๘ มีฟังก์ชันในการวิเคราะห์และประมวลผลภาพได้ อย่างน้อยดังนี้

๔.๒.๘.๑) ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กำหนด

๔.๒.๘.๒) ตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กำหนด

๔.๒.๘.๓) ตรวจจับวัตถุที่ถูกล้วงทิ้งไว้หรือหายไปจากพื้นที่ที่กำหนด

๔.๒.๘.๔) มีฟังก์ชันการจดจำป้ายทะเบียนยานพาหนะ (ANPR)

๔.๒.๘.๕) มีฟังก์ชันตรวจจับใบหน้า

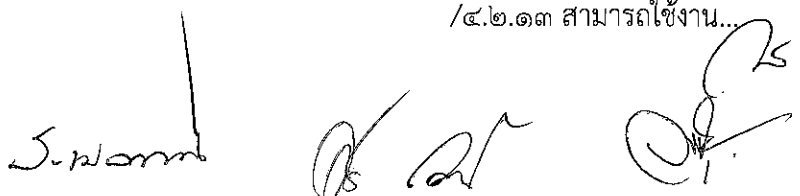
๔.๒.๙ สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

๔.๒.๑๐ สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง

๔.๒.๑๑ ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

๔.๒.๑๒ สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย

/๔.๒.๑๓ สามารถใช้งาน...



๔.๒.๑๓ สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้

๔.๒.๑๔ ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖

๔.๒.๑๕ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย

๔.๒.๑๖ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

๔.๒.๑๗ สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๒.๑๘ มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card

๔.๒.๑๙ ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

๔.๒.๒๐ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

๔.๒.๒๑ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑, FCC, CE อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเทียบเท่า

๔.๒.๒๒ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ ISO ๙๐๐๑

๔.๓ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS จำนวน ๘ เครื่อง

๔.๓.๑ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทำงานในระบบ NAS (Network Attached Storage) ได้

๔.๓.๒ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔ TB จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วย

๔.๓.๓ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๔.๓.๔ สามารถทำงาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า JBOD, ๐, ๑, ๕

๔.๓.๕ รองรับการทำงานผ่านโปรโตคอล อย่างน้อยดังนี้ SMB , AFP , NFS , FTP , SNMP เป็นต้น

๔.๓.๖ รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย IPv๔ และ IPv๖

๔.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๔.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

๔.๔.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

๔.๔.๓ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๔.๔.๓.๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๖ GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

/๔.๔.๓.๒) มีหน่วยประมวลผล.....

พ.ป.อ.อ.อ.

๐๕ ๒๕

๐๕ ๒๕

๔.๔.๓.๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

๔.๔.๔ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

๔.๔.๕ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

๔.๔.๖ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๔.๗ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

๔.๔.๘ มีแป้นพิมพ์และเมาส์

๔.๔.๙ มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

๔.๕ โปรแกรมพร้อมไลเซนส์สำหรับบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๖๐ ตัว

๔.๕.๑ รองรับจำนวนช่องใช้งานได้สูงถึง ๓,๐๐๐ ช่อง หรือมากกว่า

๔.๕.๒ รองรับจำนวนการเข้าถึงของเครื่องบันทึกภาพได้สูงถึง ๑,๐๒๔ เครื่อง

๔.๕.๓ รองรับจำนวนผู้ใช้งานสูงถึง ๒๕๖ ผู้ใช้

๔.๕.๔ รองรับการเพิ่มอุปกรณ์โดยการป้อนหมายเลข IP, ชื่อโดเมน, หมายเลขซีเรียล, URL หรือช่วงหมายเลข IP ด้วยได้

๔.๕.๕ รองรับโหมดการแสดงผลหลายหน้าจอ: ๑/๔/๖/๘/๙/๑๐/๑๖/๑๑๗/๒๑/๒๕/๓๓/๓๖/๔๙/๖๔/๘๔/๑๐๐ ตามการแสดงผลหน้าจอมาตรฐานได้

๔.๕.๖ สามารถจับภาพบุคคล/รถยนต์และจักรยานยนต์แบบเรียลไทม์ได้

๔.๕.๗ รองรับการบีบอัดไฟล์เสียงตามมาตรฐาน G.๗๑๑ a-law, G.๗๑๑ u-law, G.๗๒๒.๑, G.๗๒๒, ACC, MP๒L๒, PCM ได้

๔.๕.๘ รองรับการเล่นภาพย้อนหลังได้พร้อมๆกันหลายช่อง

๔.๕.๙ รองรับการเล่นภาพย้อนหลังโดยแบ่งตามช่อง/เวลา/แท็กและการค้นหาตามเหตุการณ์

๔.๕.๑๐ รองรับการเล่นภาพย้อนหลังตามแต่ละเฟรม/การเลือกเล่นตามแถบเวลา/เร่งให้เร็วขึ้นหรือช้าลงได้

๔.๕.๑๑ รองรับการสำรองข้อมูลที่บันทึกไว้ตามที่ผู้ใช้กำหนด/ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ/ตามช่อง/ตามแท็ก และตามเหตุการณ์

๔.๕.๑๒ สามารถเล่นภาพย้อนหลังแบบอัจฉริยะด้วยด้วยใบหน้าหรือป้ายทะเบียนได้

๔.๕.๑๓ รองรับการบันทึก/จัดเก็บข้อมูลได้หลายประเภท เช่น IP-SAN, NAS และ iSCSI ได้

๔.๕.๑๔ รองรับการเล่นหลายประเภท เช่น เมื่อมีการเคลื่อนไหว, เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ, การข้ามเส้นในพื้นที่ที่กำหนดไว้, การควบคุมการเข้าถึง, การแจ้งเตือน

๔.๕.๑๕ รองรับแผนที่แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Map) และแผนที่รูปภาพ แบบ JPG, BMP, PNG และ TIF ได้

๔.๕.๑๖ รองรับการดูภาพได้ทั้ง สตรีมหลัก และ สตรีมรอง

๔.๕.๑๗ รองรับการจัดกลุ่มหรือจัดกลุ่มกล้องเพื่อง่ายต่อการดูหรือแยกแยะกลุ่มได้

๔.๕.๑๘ รองรับโปรโตคอล ONVIF

/๔.๕.๑๙ รองรับการแจ้ง...

น.วิมล

- ## ២ ប្រឡង

๔.๖ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก จำนวน ๘๑ ชุด

- ๔.๗ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๘๐ ชุด

- /๕.๘ เครื่องสำรอง./

S. W. Smith

16.05

เครื่องสำรอง....

๔.๘ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๘๐ เครื่อง

- ๔.๘.๑ มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA จ่ายได้ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ Watts
- ๔.๘.๒ สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
- ๔.๘.๓ ต้องสามารถรับแรงดันได้กว้างที่ ๒๒๐VAC $\pm 15\%$, ๑๖๕-๒๗๕VAC หรือกว้างกว่า
- ๔.๘.๔ จ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออก ๒๒๐ VAC $\pm 10\%$, ๕๐HZ หรือน้อยกว่า
- ๔.๘.๕ มีแบตเตอรี่ขนาด ๑๒V-๗Ah ขึ้นไป Recharge time ๔ ชั่วโมง (๙๐%ของประจุแบตเตอรี่เต็ม)
- ๔.๘.๖ มี LED แสดงสถานะไฟฟ้าปกติ, สถานะสำรองไฟ และสถานะใช้งานเกินพิกัด Overload (กระพริบ) แบบแสดงในดวงเดียวกัน (All-in-one LED), ด้านหลังมีช่อง Outlet รวม ๔ ช่อง เป็นอย่างน้อย
- ๔.๘.๗ มีระบบป้องกันแบตเตอรี่เสื่อม หรือเสียหายจากการคายประจุที่ต่ำเกินไป และจำกัดกระแสประจุ
- ๔.๘.๘ ระบบป้องกัน Short Circuit & Overload, ไฟกระชอก ๓๒๐Joule, ๒ms, EMI/RFI Filter และหยุดจ่ายอัตโนมัติเมื่อโหลดเกิน ๑๓๐% ภายใน ๓ วินาที
- ๔.๘.๙ มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อไฟฟ้าดับ, แบตเตอรี่ประจุต่ำ และใช้งานเกินพิกัด เป็นอย่างน้อย
- ๔.๘.๑๐ สินค้าต้องได้รับมาตรฐาน มอก.๑๒๙๑ เล่ม ๑-๒๕๕๓, มอก. ๑๒๙๑ เล่ม ๒-๒๕๕๓, มอก. ๑๒๙๑ เล่ม ๓-๒๕๕๕ และ CE ที่ระบุชื่อรุ่นสินค้าชัดเจน(แนบเอกสารรับรองในวันเสนอราคา)
- ๔.๘.๑๑ เป็นสินค้าที่มีโรงงานที่ต้องได้รับมาตรฐาน Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม, ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (NAC), ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ (NAC) จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน และผู้จัดทำภายในประเทศต้องได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ NAC ด้วยเช่นกัน
- ๔.๘.๑๒ ต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเอง (มิใช่การแต่งตั้ง) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ศูนย์ สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้จัดทำหลักที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการหลังการขาย

๔.๙ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง

- ๔.๙.๑ มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model
- ๔.๙.๒ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง
- ๔.๙.๓ มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- ๔.๙.๔ รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ Mac Address
- ๔.๙.๕ สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

๔.๑๐ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๓ KVA จำนวน ๑ เครื่อง

- ๔.๑๐.๑ มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๓ kVA (๒,๗๐๐ Watts)
- ๔.๑๐.๒ มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐+/-๒๕%
- ๔.๑๐.๓ มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า ๒๒๐+/-๕%
- ๔.๑๐.๔ สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที
- ๔.๑๐.๕ ระบบการทำงานแบบ True Online Double Conversion มีรูปทรง Rack-mount พร้อมรางแร็ค
- ๔.๑๐.๖ สามารถรองรับแรงดัน (Input)ได้ที่ ๑๑๐-๓๐๐Vac, ๕๐Hz $\pm 10\%$ หรือดีกว่า
- ๔.๑๐.๗ แรงดันขาออกสามารถเลือกได้ที่ (Output) ๒๐๘/๒๒๐/๒๓๐/๒๔๐Vac, ๕๐ Hz, Output Power Factor ๐.๙ Pure sine wave หรือดีกว่า

/๔.๑๐.๘ มี Blue.....

สมาน

Blue

๔.๑๐.๘ มี Blue Backlight จอแบบ Mimic LCD แสดงผลกราฟฟิก Diagram และสามารถแสดง Fault Codes หรือ Display wordings index ของเครื่องได้

๔.๑๐.๙ มี Control Panel สามารถสั่งทดสอบแบตเตอรี่ได้ (Self-Test) และมีปุ่มเลือกเปิด-ปิดเสียงเตือนในขณะสำรองไฟฟ้าได้ (Alarm Mute)

๔.๑๐.๑๐ สามารถตั้งค่าช่อง Output โหมดสำรองไฟได้เป็น ๒ Group เพื่อประโยชน์ให้กับ load ที่สำคัญกว่า (Programmable Power Management)

๔.๑๐.๑๑ ใช้แบตเตอรี่แบบ Maintenance-free Sealed Lead Acid ขนาด ๑๒V๕Ah จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ลูก และมีช่องรองรับการต่อ External Battery ได้ในอนาคต

๔.๑๐.๑๒ สามารถตั้งค่าขนาดแอมป์ของแบตเตอรี่ และตั้งค่ากระแสชาร์จได้

๔.๑๐.๑๓ สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยเปิดฝาด้านหน้าเครื่อง แบบไม่ต้องปิดเครื่องสำรองไฟ Hot-swappable Batteries

๔.๑๐.๑๔ มีระบบ Emergency Power Off (EPO) และเครื่องมีสัญญาณเสียงเตือน Battery mode, Low Battery, Overload and Fault เป็นอย่างน้อย

๔.๑๐.๑๕ มีช่อง Outlet แบบ Universal ไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง , IEC C๑๙ อีกไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และต้องมี SNMP Card สำหรับการควบคุมและสั่งการ

๔.๑๐.๑๖ ต้องมีแอปพลิเคชันที่หือเดียวกับตัวเครื่องสำหรับแจ้งเตือนสถานการณ์ทำงานของเครื่องผ่านทางสมาร์ทโฟน

๔.๑๐.๑๗ สินค้าต้องได้รับมาตรฐาน มอก.๑๒๙๑ เล่ม ๑-๒๕๕๓, มอก. ๑๒๙๑ เล่ม ๒-๒๕๕๓, มอก. ๑๒๙๑ เล่ม ๓-๒๕๕๕ และ CE ที่ระบุชื่อรุ่นสินค้าชัดเจน (แนบเอกสารรับรองในวันเสนอราคา)

๔.๑๐.๑๘ เป็นสินค้าที่มีโรงงานที่ต้องได้รับมาตรฐาน Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม, ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕(NAC), ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ (NAC) จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน และผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศต้องได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ NAC ด้วยเช่นกัน

๔.๑๐.๑๙ เป็นยี่ห้อที่มีศูนย์บริการเป็นของตัวเอง (มิใช่การแต่งตั้ง) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ศูนย์ สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการหลังการขาย

๔.๑๑ ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๒ (ขนาด ๔๒U) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๑ เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ นิ้ว ๔๒U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร

๔.๑๑.๒ ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)

๔.๑๑.๓ มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง

๔.๑๑.๔ มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๔.๑๒ จอแสดงผลภาพ (TV Wall) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ นิ้ว จำนวน ๘ เครื่อง

๔.๑๒.๑ เป็นจอรับสัญญาณภาพชนิด LED ขนาดของพื้นที่ในการแสดงผล ๕๕ นิ้ว วัดตามแนวเส้นทแยงมุม

๔.๑๒.๒ รองรับความละเอียดของการแสดงผล (Resolution) ไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล

๔.๑๒.๓ รองรับการแสดงผลภาพในแบบ ๑๖:๙ ได้

๔.๑๒.๔ ใช้เทคโนโลยี Direct-lit LED ที่ให้แสงสว่างบนจอภาพ อย่างสม่ำเสมอ

๔.๑๒.๕ ความสว่างของจอภาพ ไม่น้อยกว่า (Brightness) ๕๐๐ cd/m^๒

/๔.๑๒.๖ อัตราความ...

5.๗ ๖๖๖

๕.๗ ๖๖๖

๔.๑๒.๖ อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) ๓๕๐๐:๑ ได้เป็นอย่างดีน้อย
๔.๑๒.๗ ความกว้างมุมมองภาพ (View Angle) ๑๗๘° หรือดีกว่า
๔.๑๒.๘ ความเร็วในการตอบสนองภาพ (Response Time) ๘ ms หรือดีกว่า
๔.๑๒.๙ สามารถแสดงสี (Display Color) ได้ ๑๖.๗ ล้านสี หรือดีกว่า
๔.๑๒.๑๐ มีช่องสัญญาณภาพขาเข้าแบบ DVI, HDMI อย่างละ ๑ ช่อง
๔.๑๒.๑๑ รองรับช่องต่อสัญญาณ RS-๒๓๒ แบบ RJ๔๕ จำนวน ๒ ช่อง เป็นอย่างน้อย
๔.๑๒.๑๒ จอภาพแสดงผลต้องสามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ ๐ ถึง ๕๐ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่จัดเก็บได้ถึง -๒๐ ถึง ๖๐ องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย
๔.๑๒.๑๓ มีระยะเวลาการใช้งานได้นานถึง ๖๐,๐๐๐ ชั่วโมง
๔.๑๒.๑๔ มีการป้องกันการรบกวนจากรังสีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
๔.๑๒.๑๕ จอภาพป้องกันแสงสะท้อนได้ มีความคมชัดสูง ความสว่างสูง และช่วงสีสูง
๔.๑๒.๑๖ สามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้า ๑๐๐-๒๕๐VAC
๔.๑๒.๑๗ มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า ๑๙๐ W
๔.๑๒.๑๘ ต้องมีศูนย์ซ่อมและศูนย์บริการเป็นของตัวเอง (มิใช่การแต่งตั้ง) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้จัดจำหน่ายหลักที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งานและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

๔.๑๓ สายสัญญาณถ้อยโทรศัพท์วงจรปิดแบบภายนอกอาคาร(UTP Cat ๖) จำนวน ๒,๔๐๐ เมตร

๔.๑๓.๑ เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว ๔ คู่สาย สามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอกอาคารและภายในอาคารได้ชนิด UTP CAT๖ (Unshielded Twisted Pair Category ๖) เปลือกนอกเป็นชนิด CMX และในเอกสารแสดงการทดสอบถึง ๖๐๐ MHz

๔.๑๓.๒ มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ANSI/TIA-๕๖๘.๒-D, ISO/IEC ๑๑๘๐๑:๒๐๑๗, EN-๕๐๑๗๓-๑, EN ๕๐๒๘๘-๖-๑, ICEA S-๑๐๒-๗๐๐ Category ๖ เป็นอย่างน้อย

๔.๑๓.๓ สามารถรองรับการใช้งาน ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T, ๒.๕G/๕G Base-T IEEE๘๐๒.๓bz, IEEE ๘๐๒.๓ i/u/ab., IEEE ๘๐๒.๓af (PoE) / IEEE ๘๐๒.๓at (PoE+), HDBaseT ๒.๐ เป็นอย่างน้อย

๔.๑๓.๔ มีตัวนำเป็นทองแดง ๑๐๐% (Solid Bare Copper) ขนาด ๒๓ AWG เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๕ mm มี FillerSlot ทำจากวัสดุ FRPE และออกแบบเป็น Cross Filler แยกสายนำสัญญาณทุกคู่สายออกจากกัน เพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างคู่สาย โดยสายตัวนำตีเกลียวมีการแสดงสีตามมาตรฐานชัดเจน รวมถึงมีแถบสีของคู่สายนั้นๆปรากฏบนสายตัวนำสีขาวชัดเจนและมี Ripcord อยู่ใต้เปลือก Jacket เพื่อช่วยให้การลอกสายง่ายขึ้น

๔.๑๓.๕ เปลือกชั้นในผลิตจาก Lead free, FR PVC สีดำ มีคุณสมบัติป้องกันการลามไฟ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ ๖.๑ ±๐.๒ mm

๔.๑๓.๖ เปลือกชั้นนอก ทำจากวัสดุ UV-Proof, PE ชนิด CMX เพื่อป้องกันรังสี UV มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ ๗.๔±๐.๒ mm.

๔.๑๓.๗ มีค่าความต้านทานของตัวนำ (DC Resistance) ไม่เกิน ๖.๖๕๘ โอห์ม ที่ระยะ ๑๐๐ เมตร รวมถึงมีค่าความแตกต่างของความเร็วในการส่งข้อมูลแต่ละคู่สายไม่เกิน ๓๐ ns เพื่อการรับส่งสัญญาณข้อมูลที่ดี

๔.๑๓.๘ ในระยะสาย ๑๐๐ เมตรต้องมีค่าลดทอนของสัญญาณไม่เกิน ๒๘.๙ dB ที่ ๒๕๐ MHz, ไม่เกิน ๕๑.๑ dB ที่ ๖๐๐ MHz

/๔.๑๔ ตู้ CCTV Cabinet.....

5.๖ ๖๖๖

๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖

๔.๑๔ ตู้ CCTV Cabinet สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก จำนวน ๘๐ ตู้

๔.๑๔.๑ เป็นตู้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ชนิดแขวน สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สามารถติดตั้งอุปกรณ์พักและกระจายสายใยแก้วนำแสง, Industrial Media Converter และ Industrial Ethernet Switches ได้

๔.๑๔.๒ ออกแบบเป็นตู้ชั้นเดียว เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารทั่วไป

๔.๑๔.๓ ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro galvanize ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ mm. ไม่เกิดสนิมและมีน้ำหนักเบา

๔.๑๔.๔ สีของตู้เป็นสีเทาเข้ม(Medium gray)

๔.๑๔.๕ ฝาด้านหน้ามีกุญแจล็อกแบบ Push Handle Lock ฝังเรียบเสมอฝาดูเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

๔.๑๔.๖ ด้านข้างทั้งสองด้าน และสามารถป้องกันน้ำเข้าในตู้ได้

๔.๑๔.๗ หลังคาตู้สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า ขนาด ๕"

๔.๑๔.๘ มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นได้

๔.๑๔.๙ ฝาดูและหลังคาตู้มีวัสดุพิเศษแบบยางสีดำ กันน้ำ กันความชื้นสูง โดยใช้เทคโนโลยี CNC Foam Gasket Technology เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้าภายในตู้

๔.๑๔.๑๐ ฐานตู้เจาะรู ๓ รู ขนาดไม่น้อยกว่า ๓/๔ นิ้ว และไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว สำหรับร้อยสายเข้าในตู้

๔.๑๔.๑๑ ภายในตู้มี Cable Wire Guide สำหรับยึดสายให้เรียบร้อย

๔.๑๔.๑๒ ภายในตู้มีแผ่นรอง(Plate) หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ mm. สามารถถอดได้ สำหรับใช้ยึดอุปกรณ์ที่จะติดตั้งภายในตู้และมีราง Din Rail สำหรับยึด Industrial Media Converter

๔.๑๔.๑๓ แผ่นรอง (Plate) มีน็อต Stud ตัวผู้สามารถติดตั้ง Splice Tray ได้ ๒ ชั้น (ซ้อนกัน) และมีแผ่นสำหรับยึด Adapter Snap Plate ได้ ๒ Plate รองรับสายใยแก้วนำแสงได้ ๒๔ Core

๔.๑๔.๑๔ มีสายกราวด์ เชื่อมต่อระหว่างตัวตู้กับฝาดู

๔.๑๕ แขนกล้องพร้อมข้อต่อ จำนวน ๑๖๐ ชุด

๔.๑๕.๑ แขนกล้องทำจากโลหะ แข็งแรง ชุบกัลวานไนซ์ ใช้ยึดกล้องให้ติดกับเสาไฟฟ้า

๔.๑๕.๒ มีขนาดความยาวของแขนกล้องไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

๔.๑๕.๓ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๔.๑๖ ระบบไฟฟ้าสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในตู้ CCTV Cabinet จำนวน ๘๐ ชุด

๔.๑๖.๑ เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ แอมป์

๔.๑๖.๒ ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า ชนิดปลั๊กกราวด์คู่ในกล่องปลั๊กไฟ

๔.๑๖.๓ สายไฟฟ้าที่ติดตั้งในตู้ CCTV จะต้องเป็นสายทองแดงชนิด THW ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ sq.mm. หรือดีกว่า และสายไฟฟ้าต้องได้รับมาตรฐาน มอก.

๔.๑๖.๔ มีมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐานการไฟฟ้า ขนาด ๑๕(๔๕) แอมป์

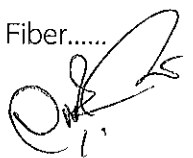
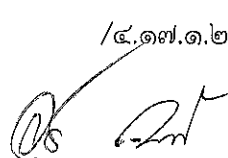
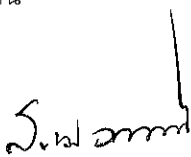
๔.๑๖.๕ มีตู้ cabinet

๔.๑๗ อุปกรณ์ติดตั้งเบ็ดเตล็ด จำนวน ๑ ระบบ

๔.๑๗.๑ สาย HDMI

๔.๑๗.๑.๑ เป็นสายสัญญาณ HDMI ชนิด Active Optical Cable (AOC) ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และมีหัวต่อ HDMI Type A ทั้ง ๒ ด้าน

/๔.๑๗.๑.๒ สาย Fiber.....



๔.๑๗.๑.๒ สาย Fiber Optic เป็นสายสัญญาณแบบ ๔ core OM3 Fiber +๗ Cores Copper wire+Kenla Tensile, Diving Chip เป็นแบบ Silicon Line (Germany)

๔.๑๗.๑.๓ รองรับความละเอียดของสัญญาณ (Resolution) ๔K ที่ ๖๐ Hz / ๑๐๘๐ ที่ ๖๐ Hz

๔.๑๗.๑.๔ ปริมาณรับส่งข้อมูล (Bandwidth) ไม่น้อยกว่า ๑๕ Gbps

๔.๑๗.๑.๕ สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ต่างๆเช่น PC , Notebook ,TV , Projector ,Monitor ได้

๔.๑๗.๑.๖ รองรับการใช้งาน HDR, ๓D

๔.๑๗.๑.๗ ผู้เสนอราคาที่เสนอสินค้าให้กับหน่วยงาน จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย และจะต้องรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีอะไหล่รองรับไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยในหนังสือรับรองต้องระบุถึงหน่วยงานที่ประกาศอย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ เทศบาลฯ ในเรื่องการรับประกันสินค้าการให้บริการหลังการขายและการซ่อมบำรุง(แนบเอกสารรับรองในวันเสนอราคา)

๔.๑๗.๒ อุปกรณ์แปลงสัญญาณและแสดงผลภาพ

๔.๑๗.๒.๑ มีหน่วยประมวลผลกลางใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง ไม่น้อยกว่า (CPU RK๓๕๘๘) ใช้ระบบปฏิบัติการ OS Linux

๔.๑๗.๒.๒ มีหน่วยความจำ (RAM) ชนิด LPDDR๔ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB หรือ มีหน่วยความจำ (RAM) ชนิด EMMC มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB หรือดีกว่า

๔.๑๗.๒.๓ มีช่องสัญญาณขาเข้า (Input) แบบ HDMI ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และมีช่องสัญญาณขาออก (Output) แบบ HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง

๔.๑๗.๒.๔ มีช่องเชื่อมต่อแบบขาออก HDMI OUTPUT รองรับความละเอียดการแสดงผลสูงสุด ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๗,๖๘๐x๔,๓๒๐ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่องหรือดีกว่า

๔.๑๗.๒.๕ รองรับรูปแบบการเชื่อมต่อ PS, RTP, TS, ES (ในโหมดการทำงานบนแพลตฟอร์ม)

๔.๑๗.๒.๖ รองรับการเชื่อมต่อ (Alarm Interface) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔CH alarm input; ๔CH alarm output หรือดีกว่า

๔.๑๗.๒.๗ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๓.๐ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และ USB ๒.๐ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง หรือดีกว่า

๔.๑๗.๒.๘ มีช่องเชื่อมต่อ (RCA) เสียง (Audio output) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๑๗.๒.๙ มีช่องเชื่อมต่อ monophonic ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๑๗.๒.๑๐ สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผล หน้าจอได้ไม่น้อยกว่า ๑/๔/๙/๑๖/๒๕/๓๖/๖๔

๔.๑๗.๒.๑๑ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ พอร์ต และรองรับการทำงาน load balancing หรือดีกว่า

๔.๑๗.๒.๑๒ สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser หรือ Client Access ได้เป็นอย่างดี

๔.๑๗.๒.๑๓ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย

๔.๑๗.๒.๑๔ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

๔.๑๗.๒.๑๕ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑

๔.๑๗.๒.๑๖ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

ISO ๙๐๐๑

/๔.๑๘ ค่าเช่าโครง...

๙.๑๗.๑๑

๙.๑๗.๑๑

๔.๑๘ ค่าเช่าโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับงานติดตั้งห้องควบคุม จำนวน ๑ จุด จำนวน ๓ ปี

๔.๑๘.๑ เป็นวงจรระบบเครือข่ายที่ใช้สาย Fiber Optic แบบ Single Mode

๔.๑๘.๒ วงจรมีอุปกรณ์เชื่อมต่อรับสาย Fiber Optic ในรูปแบบ Optical Network Unit ชนิดติดตั้งภายนอกหรือติดตั้งภายในของอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) และภายในอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางมี PORT RJ-๔๕ Speed ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Gateway หลัก

๔.๑๘.๓ Bandwidth ของวงจรช่องสัญญาณเชื่อมต่อ สำหรับรับส่งข้อมูลกับวงจรปลายทางเป็นแบบ Symmetric ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐/๑๐๐๐Mbps พร้อม IP Address แบบ Fixed Public IPv๔ จำนวนวงจรละ ๑ IP

๔.๑๘.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือจากผู้ให้บริการโครงข่าย Internet ว่ามีระบบ call center รองรับการติดต่อด้วยเลขหมายพิเศษ ๔ หลัก ที่สามารถติดต่อได้ ๒๔ ชั่วโมง ตลอด ๗ วัน หากวงจรเชื่อมต่อสัญญาณ Internet ต้นทางเกิดการขัดข้อง ผู้เสนอราคาจะต้องเข้าดำเนินการแก้ไขกลับคืนมาให้ใช้งานได้ตามปกติภายในเวลา ๔๘ ชั่วโมง (แนบเอกสารในวันเสนอราคา)

๔.๑๙ ค่าเช่าโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับงานติดตั้งภายนอก จำนวน ๘๐ จุด จำนวน ๓ ปี

๔.๑๙.๑ เป็นวงจรระบบเครือข่ายที่ใช้สาย Fiber Optic แบบ Single Mode

๔.๑๙.๒ วงจรมีอุปกรณ์เชื่อมต่อรับสาย Fiber Optic ในรูปแบบ Optical Network Unit ชนิดติดตั้งภายนอกหรือติดตั้งภายในของอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) และภายในอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางมี PORT RJ-๔๕ Speed ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทางด้านปลายทาง

๔.๑๙.๓ Bandwidth ของวงจรช่องสัญญาณเชื่อมต่อแต่ละจุด สำหรับรับส่งข้อมูลกับวงจรต้นทางเป็นแบบ Symmetric ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๐๐/๓๐๐Mbps

๔.๑๙.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือจากผู้ให้บริการโครงข่าย Internet ว่ามีระบบ call center รองรับการติดต่อด้วยเลขหมายพิเศษ ๔ หลัก ที่สามารถติดต่อได้ ๒๔ ชั่วโมง ตลอด ๗ วัน หากวงจรเชื่อมต่อสัญญาณ Internet ต้นทางเกิดการขัดข้อง ผู้เสนอราคาจะต้องเข้าดำเนินการแก้ไขกลับคืนมาให้ใช้งานได้ตามปกติภายในเวลา ๔๘ ชั่วโมง(แนบเอกสารในวันเสนอราคา)

๕. เงื่อนไขทั่วไป

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดกับคุณลักษณะที่เสนอโดยให้ระบุ หรืออ้างอิงถึงเอกสารในข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกในการพิจารณา หากผู้เสนอราคาไม่จัดทำเป็นเหตุให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาเสนอสินค้าที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาให้มีสิทธิ์ในการเสนอราคาครั้งนี้

๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแสดงข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดของครุภัณฑ์มาให้พิจารณาด้วยโดยเอกสารและ/หรือแคตตาล็อกจะต้องตรงกันกับรายการที่เสนอราคา ต้องแสดงคุณสมบัติทุกข้อ และในเอกสารและหรือแคตตาล็อกทำเครื่องหมายพร้อมระบุหมายเลขอ้างอิงให้เข้าใจได้ง่ายทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าช้างสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคาที่จัดทำเอกสารเปรียบเทียบดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

๕.๓ กรณีคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอไม่ปรากฏใน Catalog หรือปรากฏใน Catalog แต่ไม่ชัดเจน ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจากผู้ผลิต, ผู้นำเข้า หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์แนบในการประกวดราคาครั้งนี้

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องแสดงตัวอย่างของสินค้า จำนวนอย่างละ ๑ หน่วยพร้อมกับการทดสอบระบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์กล่องโทรศัพท์วงจรปิดตามผังการเชื่อมต่อสัญญาณกล่องวงจรปิด โดยให้นำมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลท่าช้างภายในเวลาราชการ(๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ของวันที่ยื่นข้อเสนอ มีรายการดังนี้

๕.๔.๑ กล่องโทรศัพท์...

๕.๔.๑ กล่องโทรศัพท์...

๕.๔.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๑ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ

๕.๔.๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

๕.๔.๓ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

๕.๔.๔ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง

๕.๔.๕ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐VA

๕.๔.๖ ตู้ CCTV Cabinet สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก

๕.๔.๗ แขนกล้องพร้อมข้อต่อ

๕.๔.๘ สาย HDMI

๕.๔.๙ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับงานติดตั้งภายนอก

๕.๕ ผู้เสนอราคามีหน้าที่ออกแบบการติดตั้งและต้องจัดหาระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายละเอียดข้อกำหนด งานการติดตั้งต้องทดสอบการใช้งานและต้องติดตั้งตรงตามตำแหน่งที่กำหนด

๕.๖ สามารถเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีอยู่เดิมแล้วได้ โดยไม่ทำการดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์เดิมที่ทาง เทศบาลฯ ได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว(ตามแบบเอกสารแนบ)

๕.๗ กรณีมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งเพื่อความเหมาะสม ผู้เสนอราคาจะต้องส่งรายละเอียดตำแหน่งการติดตั้งเพื่อขออนุมัติการติดตั้ง

๕.๘ ผู้เสนอราคามีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่มีได้ระบุในรายการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแบบหรือการติดตั้งอุปกรณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๕.๙ ผู้เสนอราคาต้องเสนออุปกรณ์ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วไปมีการบริการหลังการขายที่ดีและสามารถสำรองอะไหล่

๕.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำความเข้าใจเอกสารทุกฉบับโดยชัดเจนของการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เสนอราคาจะยกเป็นข้ออ้าง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไม่ทำความเข้าใจข้อความดังกล่าวหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยอ้างความสำคัญผิดในความหมายของข้อความในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ได้ และหากต้องการทราบข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม ให้สอบถามมายังเทศบาลตำบลท่าช้างได้ก่อนวันยื่นข้อเสนอได้ในวันและเวลาราชการ

๕.๑๑ การตีความในกรณีที่ข้อความหรือรายการใดในขอบเขตการดำเนินโครงการ (TOR) ไม่สมบูรณ์ ตกหล่นหรือพิมพ์ผิดหรือขัดแย้งกันเอง ที่มีใช้สาระสำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวม ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องได้ ทั้งนี้โดยยึดประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นหลัก

๕.๑๒ เทศบาลตำบลท่าช้าง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินใจของเทศบาลตำบลท่าช้างเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลท่าช้างจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และลงโทษ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่จ้างไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

/๕.๑๓ ในกรณีผู้...

๕.๑๓๓

๕.๑๓ ในกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เทศบาลตำบลท่าช้าง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามประกาศประกวดราคาด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลท่าช้างมีสิทธิที่จะไม่ รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการศึกษา ทำความเข้าใจประกาศประกวดราคาจ้าง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขประกอบประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอบเขตดำเนินโครงการ

๖. ข้อกำหนดทั่วไปในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

๖.๑ การติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกแยก จะต้องมียุติหรือตู้กันน้ำ ติดตั้งอยู่กับเสากล้อง สำหรับ จัดเก็บสาย และอุปกรณ์ประกอบกล้องวงจรปิด และง่ายต่อการบำรุงรักษาและระบบหลังจากส่งมอบงาน

๖.๒ การติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกแยก หรือจุดกระจายสัญญาณ ภายนอกอาคาร จะต้องมียุติหรือตู้กันน้ำ ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA พร้อมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ

๖.๓ กรณีในการติดตั้งสายสัญญาณต่าง ๆ ในอาคาร จะต้องติดตั้งภายในท่อร้อยสาย PVC หรือ EMT และมีการจับยึดที่คงทนถาวร สวยงามเป็นไปตามมาตรฐาน

๖.๔ การติดตั้งสายสัญญาณต่างๆ หากจำเป็นต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณจะต้องใช้ อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อโดยเฉพาะเท่านั้น

๖.๕ การติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ในตู้ Rack ๑๙" จะต้องจัดเก็บระบบสายสัญญาณให้เรียบร้อยและ สวยงาม เป็นไปตามมาตรฐาน

๖.๖ ตำแหน่งการติดตั้ง และรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามกำหนดเบื้องต้น อาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ

๖.๗ อุปกรณ์บางอย่าง แม้ว่าจะไม่ปรากฏในแบบ แต่เป็นอุปกรณ์จำเป็นที่จะทำให้การทำงานของ ระบบสมบูรณ์ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน จะมาเรียกเงินเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

๗. ระยะเวลาดำเนินงานและการส่งมอบ

๗.๑ กำหนดเวลาส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๗.๒ ส่งมอบอุปกรณ์ให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ต้องรับประกันเปลี่ยน/หรือ แก้ไขวัสดุและงาน ตามกำหนด รวมทั้งข้อผิดพลาดต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบ

๘. การเบิกจ่ายและการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา โดยแบ่งเป็นงวด ๆ จำนวน ๓ งวด ดังนี้

๘.๑ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อส่งมอบอุปกรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับถัด จากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีรายการต่อไปนี้

๘.๑.๑ สายสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบภายนอกอาคาร(UTP Cat ๖)

๘.๑.๒ ตู้ CCTV Cabinet สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก

๘.๑.๓ ระบบไฟฟ้าสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในตู้ CCTV Cabinet

๘.๑.๔ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

๘.๒ งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อส่งมอบอุปกรณ์ภายใน ๖๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีรายการต่อไปนี้

๘.๒.๑ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

๘.๒.๒ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง

๘.๒.๓ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA

/๘.๒.๔ แชนก้อง.....

S. ๒๓๓๓

๘.๒.๔ แขนกล้องพร้อมข้อต่อ

๘.๓ งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดครบทุกรายการ และส่งมอบโครงการให้กับหน่วยงาน พร้อมทั้งอบรมการใช้งานสำหรับ ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างตามสัญญาตามระเบียบ

๑๐. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) จ่ายจากเงินสะสม ตามมติสภาเทศบาลตำบล ท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑๑. ราคากลาง

จำนวนเงิน ๙,๗๗๕,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๒. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๓. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง

ลงชื่อ

(นางพชรมนต์ พชรภูตินันท์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิชาติ ดวงศิริ)

กรรมการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย

ลงชื่อ

(นายอดิศักดิ์ บิลยี่หลี)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุทินันท์ เม่งเลี่ยม)

กรรมการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นางสาวกนกกร นาคปลัด)

กรรมการ/เลขานุการ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

- ด้วยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนด(ร่าง)ขอบเขตงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง โครงการ

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๘ เรียบร้อยแล้ว

- เพื่อโปรดพิจารณา

18 ก.ค. 2567

☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ.....

(นายวิทยา ทิพย์มณี)

(นายวิทยา ทิพย์มณี)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง